

VARIEDADES DIFERENCIÁVEIS ORIENTÁVEIS E NÃO ORIENTÁVEIS

João Paulo Chiari de Gasperi

Welinton Anderson Rocha

Roger Emanuel Moraes Pezzott



Variedades Diferenciáveis

Variedades Quociente

Orientabilidade

Critérios de Orientabilidade

Definição

Uma variedade diferenciável de dimensão n é um conjunto M , e uma família $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$, onde os U_α são abertos do $\mathbb{R}^n$, e $\mathbf{x}_\alpha : U_\alpha \rightarrow M$ são bijeções, satisfazendo:

Definição

Uma variedade diferenciável de dimensão n é um conjunto M , e uma família $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$, onde os U_α são abertos do $\mathbb{R}^n$, e $\mathbf{x}_\alpha : U_\alpha \rightarrow M$ são bijeções, satisfazendo:

1. $\cup_\alpha \mathbf{x}_\alpha(U_\alpha) = M$

Definição

Uma variedade diferenciável de dimensão n é um conjunto M , e uma família $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$, onde os U_α são abertos do $\mathbb{R}^n$, e $\mathbf{x}_\alpha : U_\alpha \rightarrow M$ são bijeções, satisfazendo:

1. $\cup_\alpha \mathbf{x}_\alpha(U_\alpha) = M$
2. Se α e β são índices, tais que $\mathbf{x}_\alpha(U_\alpha) \cap \mathbf{x}_\beta(U_\beta) = W \neq \emptyset$ e $\mathbf{x}_\alpha^{-1}(W)$ e $\mathbf{x}_\beta^{-1}(W)$ são abertos do $\mathbb{R}^n$, então $\mathbf{x}_\beta^{-1} \circ \mathbf{x}_\alpha|_{\mathbf{x}_\alpha^{-1}(W)}$ é uma função diferenciável.

Definição

Uma variedade diferenciável de dimensão n é um conjunto M , e uma família $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$, onde os U_α são abertos do $\mathbb{R}^n$, e $\mathbf{x}_\alpha : U_\alpha \rightarrow M$ são bijeções, satisfazendo:

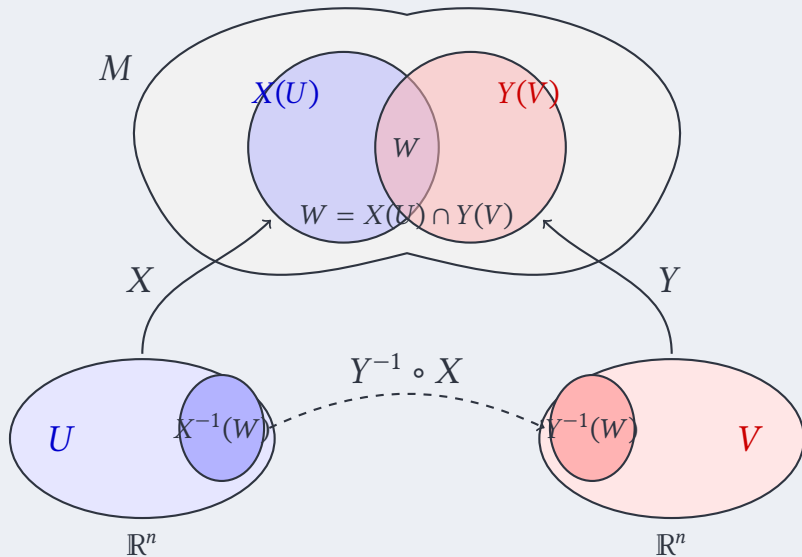
1. $\cup_\alpha \mathbf{x}_\alpha(U_\alpha) = M$
2. Se α e β são índices, tais que $\mathbf{x}_\alpha(U_\alpha) \cap \mathbf{x}_\beta(U_\beta) = W \neq \emptyset$ e $\mathbf{x}_\alpha^{-1}(W)$ e $\mathbf{x}_\beta^{-1}(W)$ são abertos do $\mathbb{R}^n$, então $\mathbf{x}_\beta^{-1} \circ \mathbf{x}_\alpha|_{\mathbf{x}_\alpha^{-1}(W)}$ é uma função diferenciável.
3. A família $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$ é maximal relativamente às condições 1) e 2).

Definição

Uma variedade diferenciável de dimensão n é um conjunto M , e uma família $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$, onde os U_α são abertos do $\mathbb{R}^n$, e $\mathbf{x}_\alpha : U_\alpha \rightarrow M$ são bijeções, satisfazendo:

1. $\cup_\alpha \mathbf{x}_\alpha(U_\alpha) = M$
2. Se α e β são índices, tais que $\mathbf{x}_\alpha(U_\alpha) \cap \mathbf{x}_\beta(U_\beta) = W \neq \emptyset$ e $\mathbf{x}_\alpha^{-1}(W)$ e $\mathbf{x}_\beta^{-1}(W)$ são abertos do $\mathbb{R}^n$, então $\mathbf{x}_\beta^{-1} \circ \mathbf{x}_\alpha|_{\mathbf{x}_\alpha^{-1}(W)}$ é uma função diferenciável.
3. A família $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$ é maximal relativamente às condições 1) e 2).

Uma família $\{(V_\alpha, \mathbf{y}_\alpha)\}$ satisfazendo 1) e 2) (não necessariamente maximal) é chamada de estrutura diferenciável de M . Note aqui que tal família é compatível com a família maximal de M , isto é, $\{(V_\alpha, \mathbf{y}_\alpha)\} \subset \{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$.

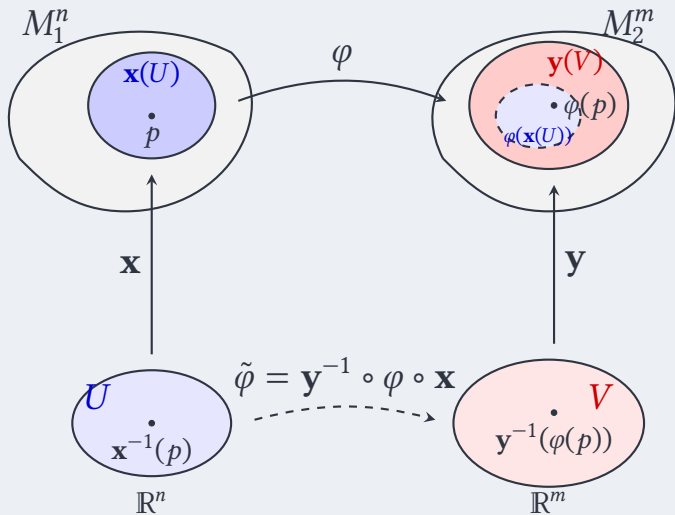


Definição

Sejam M_1^n e M_2^m variedades diferenciáveis. $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$ é dita diferenciável em $p \in M_1$ se dada $\mathbf{y} : V \rightarrow M_2$ parametrização de $\varphi(p)$ existe $\mathbf{x} : U \rightarrow M_1$ parametrização de p , tal que $\varphi(\mathbf{x}(U)) \subset \mathbf{y}(V)$ e $\tilde{\varphi} = \mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x} : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ é diferenciável.

Definição

Sejam M_1^n e M_2^m variedades diferenciáveis. $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$ é dita diferenciável em $p \in M_1$ se dada $\mathbf{y} : V \rightarrow M_2$ parametrização de $\varphi(p)$ existe $\mathbf{x} : U \rightarrow M_1$ parametrização de p , tal que $\varphi(\mathbf{x}(U)) \subset \mathbf{y}(V)$ e $\tilde{\varphi} = \mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x} : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ é diferenciável. Dizemos que $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$ é diferenciável se for diferenciável em todo $p \in M_1$.



Definição

Dizemos que um grupo G age em uma variedade diferenciável M se existe $\varphi : G \times M \rightarrow M$, tal que:

Definição

Dizemos que um grupo G age em uma variedade diferenciável M se existe $\varphi : G \times M \rightarrow M$, tal que:

1. Para todo $g \in G$, a função $\varphi_g : M \rightarrow M$, definida por $\varphi_g(x) = \varphi(g, x)$ é um difeomorfismo;

Definição

Dizemos que um grupo G age em uma variedade diferenciável M se existe $\varphi : G \times M \rightarrow M$, tal que:

1. Para todo $g \in G$, a função $\varphi_g : M \rightarrow M$, definida por $\varphi_g(x) = \varphi(g, x)$ é um difeomorfismo;
2. Se $g_1, g_2 \in G$, então $\varphi_{g_1 g_2} = \varphi_{g_1} \circ \varphi_{g_2}$, isto é $\varphi(g_1, \varphi(g_2, p)) = \varphi(g_1 g_2, p)$ para todo $p \in M$.

Normalmente, denotamos $\varphi(g, p) = gp$.

Definição

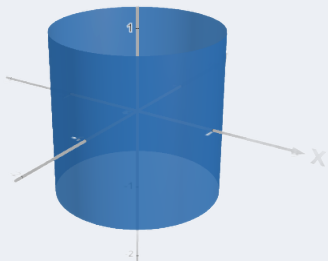
Uma ação é dita propriamente descontínua se todo $p \in M$ possui uma vizinhança $U \subset M$, tal que $U \cap g(U) = \emptyset$, para todo $g \in G$, com $g \neq e$.

Definição

Dados $p_1, p_2 \in M$, definimos a relação $p_1 \sim p_2$ se existe $g \in G$, tal que $p_1 = gp_2$. Tal relação é, trivialmente, de equivalência. Denotamos o conjunto $M/\sim$ das classes de equivalência por M/G e $\pi : M \ni p \rightarrow Gp = \bar{p} \in M/G$ a projeção.

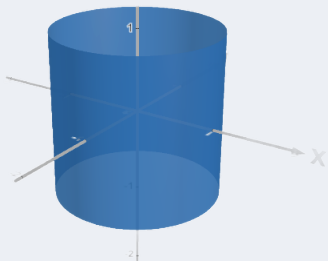
Exemplo

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 = 1, \text{ e } |z| = 1\}$$



Exemplo

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 = 1, \text{ e } |z| = 1\}$$

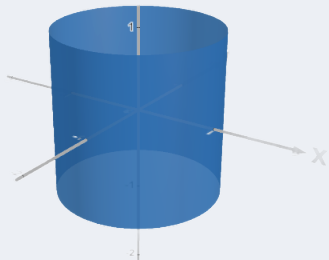


$$G = \{-1, 1\}$$

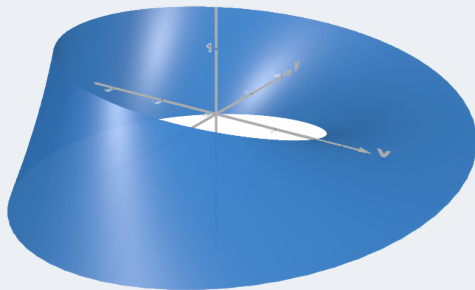
→

Exemplo

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 = 1, \text{ e } |z| = 1\}$$

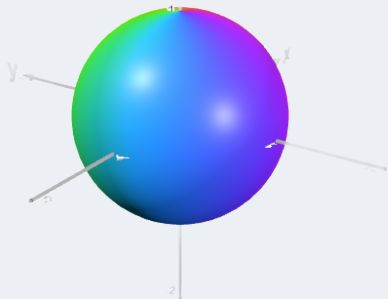


$$G = \{-1, 1\}$$
$$\longrightarrow$$



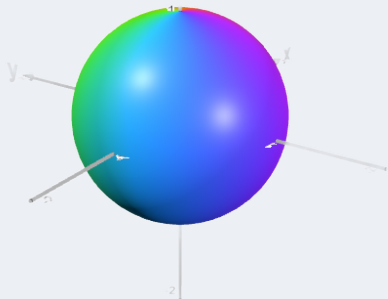
Exemplo

$$S^2 = \{x \in \mathbb{R}^2; |x| = 1\}$$



Exemplo

$$S^2 = \{x \in \mathbb{R}^2; |x| = 1\}$$



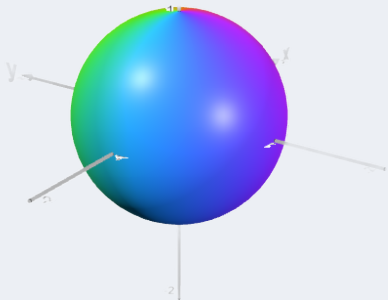
$$G = \{-1, 1\}$$

→

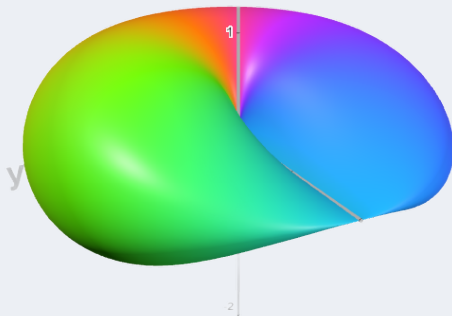
Exemplo

$$S^2 = \{x \in \mathbb{R}^2; |x| = 1\}$$

$$S^2/G = P^2(\mathbb{R})$$



$$G = \{-1, 1\}$$
$$\longrightarrow$$



Definição

Seja M uma variedade diferenciável. M é dita orientável se existe uma estrutura diferenciável $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}_{\alpha \in L}$ tal que:

- ⊙ (i) Para todo $\alpha, \beta \in L$ com $\mathbf{x}_\alpha(U_\alpha) \cap \mathbf{x}_\beta(U_\beta) = W \neq \emptyset$, temos que $\det d(\mathbf{x}_\beta^{-1} \circ \mathbf{x}_\alpha|_{\mathbf{x}_\alpha^{-1}(W)})_q > 0$ para todo $q \in \mathbf{x}_\alpha^{-1}(W)$.

Do contrário, M é dita não orientável.

Definição

Seja M uma variedade diferenciável. M é dita orientável se existe uma estrutura diferenciável $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}_{\alpha \in L}$ tal que:

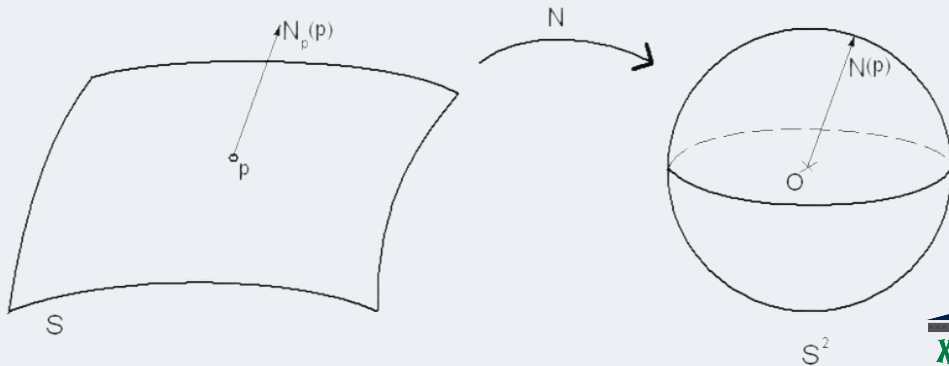
- ⊙ (i) Para todo $\alpha, \beta \in L$ com $\mathbf{x}_\alpha(U_\alpha) \cap \mathbf{x}_\beta(U_\beta) = W \neq \emptyset$, temos que $\det d(\mathbf{x}_\beta^{-1} \circ \mathbf{x}_\alpha|_{\mathbf{x}_\alpha^{-1}(W)})_q > 0$ para todo $q \in \mathbf{x}_\alpha^{-1}(W)$.

Do contrário, M é dita não orientável.

Uma escolha de estrutura diferenciável que satisfaz (i) é chamada de orientação de M . Duas estruturas diferenciáveis que satisfazem (i) são ditas de mesma orientação se sua união ainda satisfaz (i).

Definição

O mapa de Gauss de uma superfície $S \subset \mathbb{R}^3$ é uma aplicação $N : S \rightarrow S^2$ diferenciável, tal que $N(p)$ é tangente a S em p .



Proposição

Uma superfície $S \subset \mathbb{R}^3$ é orientável se, e somente se, existe um mapa de Gauss $N : S \rightarrow S^2$

Proposição

Se M é coberta por duas vizinhanças coordenadas, cuja interseção é conexa, então M é orientável.

A esfera $S^n = \{(x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1}; \sum x_i^2 = 1\}$ é orientável.

Basta considerar as projeções estereográficas do polo norte e do polo sul.

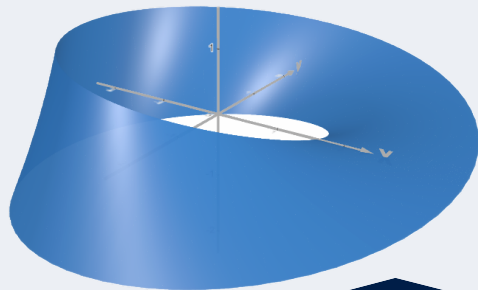
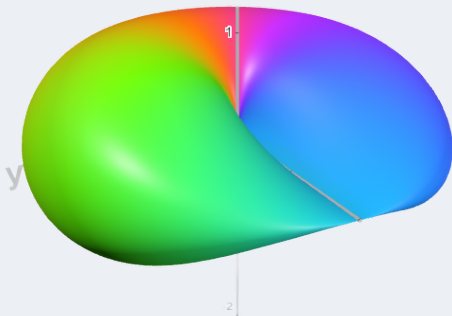
Proposição

A variedade M/G é orientável se, e somente se, existe uma orientação de M que é preservada por todos os difeomorfismos de G .

Isto é, sendo $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$ uma orientação de M , para todo $g \in G$, $\{(U_\alpha, \varphi_g \circ \mathbf{x}_\alpha)\} \cup \{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$ também o é.

Exemplos

O plano projetivo $P^2(\mathbb{R})$ e a faixa de Möbius não são orientáveis.





CARMO, Manfredo P. do. **Differential Geometry of Curves and Surfaces**. 2. ed. New York: Dover Publications, 2016. Revised edition.



CARMO, Manfredo P. do. **Geometria Riemanniana**. 6. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2018.